ARQUITECTURA DE REDES: INTRODUCCION

• Las arquitecturas de red proveen diferentes medios para resolver un problema común: mover datos en forma rápida y eficiente sobre el medio de la red.

• La arquitectura de red en particular que se esté usando no sólo definirá la topología de la red, sino también define como el medio de comunicación es accesado por los nodos.

• Existen varias arquitecturas de red disponibles, tales como:
Ethernet, Token Ring, FDDI (Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra), AppleTalk (Apple Computers), todas con una estrategia diferente para mover la información en la red.

1

Normalización de Redes

VENTAJAS DE NORMALIZACION

- Ventajas:
  - Interoperabilidad
  - Nuevos mercados, incremento de la competencia
  - Innovación
  - Reducción de costes

ORGANIZMOS INTERNACIONALES

- ITU
- ISO (AENOR)
- ETSI
- ANSI
- IEEE
- EIA
- IAB
- IETF
- IRTF
- RFC Editor
- IANA
- ICANN

2

Normalización de Redes

- **ITU** (International Telecommunications Union)
  - Su origen fue el CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía)
    - Sede en Ginebra (Suiza), es una organización internacional del **sistema de las Naciones Unidas** en la cual los gobiernos y el sector privado coordinan los servicios y redes mundiales de telecomunicaciones.
  - http://www.itu.int/net/home/index.aspx
    - Sector de Radiocomunicaciones (ITU-R)
    - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T)
    - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (ITU-D)
- **ANSI** (The American National Standards Institute)
  - Organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos.
  - ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal de acuerdo con los requisitos definidos en los estándares internacionales.
  - http://www.ansi.org/

3

Normalización de Redes

- **ISO** (International Standard Organization)
  - ISO/TC97/SC16 (1977) desarrolló los estándares en torno al "**Modelo Básico de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos**", bajo la norma ISO 7498 (**Modelo OSI**, 1984).
- **IEEE** (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  - "Promueve los procesos de ingeniería de creación, desarrollo, integración y aplicación de conocimientos TIC en beneficio de la humanidad y de la profesión"
  - http://www.ieee.org/portal/site
- **EIA** (The Electronic Industries Association)
  - Organismo de EEUU constituido por miembros de un amplio abanico de fabricantes.
  - Formado por 1.300 compañías cuyos productos y servicios van desde los pequeños productos electrónicos a los complejos dispositivos usados en defensa y una amplia variedad de productos de consumo.
  - http://www.eia.org/

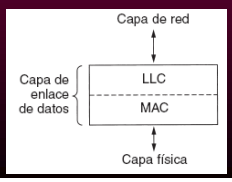
4

ESTANDARES IEEE 802

• IEEE 802 es un estudio de estándares elaborado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) que actúa sobre Redes de computadoras. Concretamente y según su propia definición sobre redes de área local (LAN) y redes de área metropolitana (MAN).

• También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los estándares que proponen, algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11). Está, incluso, intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15 (IEEE 802.15

• Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI). Concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos subniveles: El de Enlace Lógico (LLC, y el de Control de Acceso al Medio (MAC), subcapa de la capa de Enlace Lógico. El resto de los estándares actúan tanto en el Nivel Físico, como en el subnivel de Control de Acceso al Medio.



5

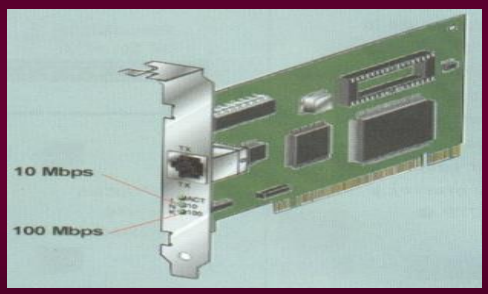
Grupos de Trabajo

IEEE 802.1 – Normalización de interfaz
IEEE 802.2 – Control de enlace lógico
IEEE 802.3 – CSMA / CD (ETHERNET)
IEEE 802.4 – Token bus
IEEE 802.5 – Token ring
IEEE 802.6 – MAN (ciudad) (fibra óptica)
IEEE 802.7 – Grupo Asesor en Banda ancha
IEEE 802.8 – Grupo Asesor en Fibras Ópticas
IEEE 802.9 – Voz y datos en LAN
IEEE 802.10 – Seguridad
IEEE 802.11 – Redes inalámbricas WLAN
IEEE 802.12 – Prioridad por demanda
IEEE 802.13 – Se ha evitado su uso por superstición
IEEE 802.14 – Modems de cable
IEEE 802.15 – WPAN (Bluetooth)
IEEE 802.16 - Redes de acceso metropolitanas sin hilos de banda ancha (WIMAX)
IEEE 802.17 – Anillo de paquete elástico
IEEE 802.18 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Normativas de Radio
IEEE 802.19 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Coexistencia
IEEE 802.20 – Mobile Broadband Wireless Access.
IEEE 802.21 – Media Independent Handoff
IEEE 802.22 – Wireless Regional Area Network.

6

ARQUITECTURA DE REDES: ETHERNET

• **ETHERNET** es una tecnología desarrollada para redes LAN que permite transmitir información entre computadoras a velocidades desde 10 mbps hasta 100 Gbps.



• **Actualmente** la tecnología más usada es la de 100 Mbps con cable UTP.

7

ETHERNET: Origen y Características

• Desarrollado en el año 1972 por la compañía XEROX. La primera versión de Ethernet fue introducida en 1975, y fue diseñada para transmitir a velocidades de 3 Mbps. En 1983 fue publicado por el IEEE, creando así el sistema estándar **IEEE 802.3.** que operaba a 10Mbps sobre cable coaxial. El mismo fue sufriendo cambios con los avances de la tecnología por Ej. Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, Gigabit Ethernet.

CARACTERISTICAS RESUMIDAS DE ETHERNET:

Topologías	Bus lineal, Estrella Bus
Transmisión	Banda Base
Método de Acceso	Protocolo CSMA/CD
Especificación	IEEE 802.3
Velocidad de Transferencia	10 Mbps a 100 Gbps
Cables	Coaxial fino, grueso,UTP,FO

8

ETHERNET: Elementos

• Un sistema Ethernet consiste de tres elementos básicos.



9

ETHERNET: Funcionamiento

• Cada computadora o estación equipada con Ethernet se conectan a un sistema compartido de señales llamado "**MEDIO**". Las señales Ethernet se transmiten en serie, un bit por vez, a través del canal Ethernet (llamado de **señal compartida**) a cada una de las estaciones de la red ethernet.

• Para enviar datos, PRIMERO una estación "escucha" el canal, y cuando este está inactivo, la estación transmite sus datos en la forma de un paquete o trama.

• Después de cada transmisión de paquetes, todas las estaciones de la red tienen la misma prioridad para transmitir sus datos, entonces deben "pelearse" por la próxima oportunidad de transmisión de paquetes. Esto asegura un acceso parejo para todos y que ninguna estación bloquea a otras.

• El control de acceso al medio usa el protocolo **Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD). Acceso múltiple sensible a la portadora con detección de colisión.**

10

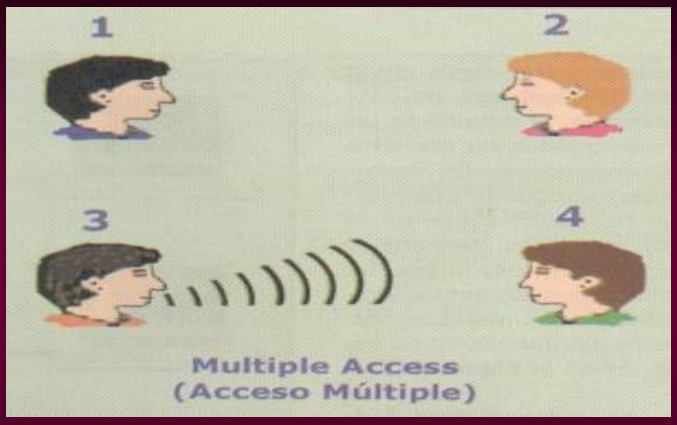
PROTOCOLO CSMA/CD



- Si una estación está transmitiendo habrá una señal en el canal (llamada **PORTADORA**) que indica que el canal está ocupado.
- Cada estación deberá escuchar y esperar que no haya señal o se termine la portadora para transmitir.

11

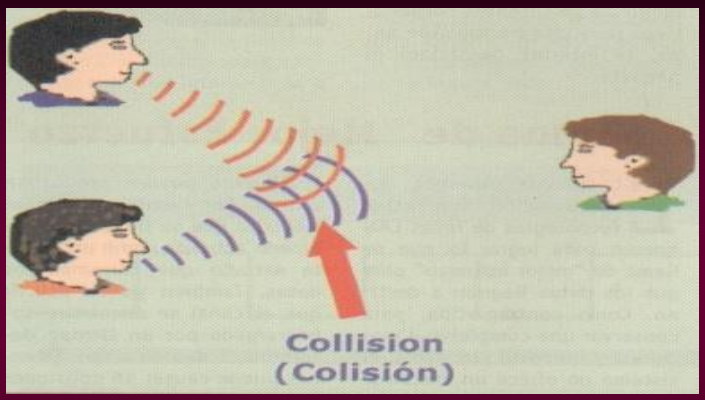
PROTOCOLO CSMA/CD



- Cada una de las estaciones tiene las mismas prioridades y posibilidades de transmitir sus datos. El primero que lo haga se adueñara del canal, mientras el resto escucha. Cuando termine su transmisión cualquier otra podrá empezar a transmitir.

12

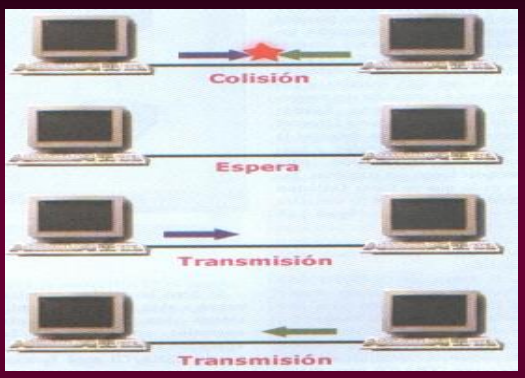
PROTOCOLO CSMA/CD



• Cuando dos estaciones quieren transmitir simultáneamente se detecta una colisión. Estas son avisadas de ese evento e instantáneamente "agendan" su transmisión usando un algoritmo que elige un tiempo al azar para comenzar la retransmisión de los datos.

13

PROTOCOLO CSMA/CD



• Las colisiones se resuelven en microsegundos y no significan pérdida de datos. La interfaz ethernet espera algunos microsegundos y retransmite los datos automáticamente.

• La interfaz esperará 16 intentos consecutivos para una retransmisión del paquete, sino lo puede hacer lo descartará .

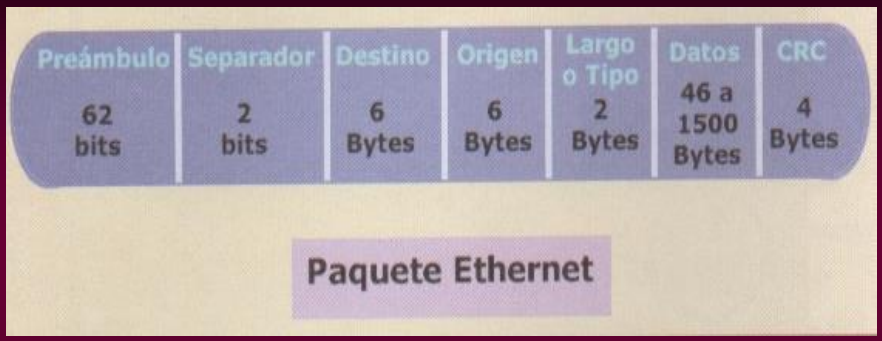
14

Resumen de Métodos de Accesos

Function	CSMA/CD	CSMA/CA	Token Passing	Demand Priority
Type of communication	Broadcast-based	Broadcast-based	Token-based	Hub-based
Type of access method	Contention	Contention	Non-contention	Contention
Type of network	Ethernet	LocalTalk	Token Ring ArcNet	100VG-AnyLAN

15

TRANSMISION DE DATOS - PAQUETES



- Composición de un paquete Ethernet.

16

CONVENCIONES DE CABLES ETHERNET



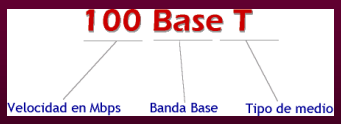
- 10Base-2
- 10Base-5
- 10Base-T
- 10Base-F

• La convención utilizada se divide en 3 partes: Ej. **100 BASE T**

100 **se refiere a la velocidad en Mbps**

BASE se refiere a la transmisión en banda base

T se refiere al medio, en este caso par trenzado



Velocidades: 10, 100, 1000 Mbps

Medios: 2 y 5 = coaxial fino y grueso; T = par trenzado y F = fibra óptica

17

ESTANDAR 100 Mbps Ethernet

• Los estándares 100 Mbps se desarrollaron para manejar y poder transmitir aplicaciones de: Video, Imágenes, Diseño asistido por computadoras (CAD),etc..

• Los dos estándares Ethernet para responder a estas nuevas demandas son:

✓ 100BaseVG-AnyLAN Ethernet

✓ 100BaseX Ethernet (Fast Ethernet)

• Estos estándares además de ser 10 veces más rápidos que el estándar tradicional de 10 Mbps, son compatibles con el sistema de cableado 10BaseT.

18

100BaseX Ethernet

➢ Este estándar se conoce también con el nombre de ***Fast Ethernet***. Es una extensión del estándar Ethernet.

➢***Fast Ethernet***: utiliza cable UTP categoría 5 en topología estrella. Para que las comunicaciones puedan realizarse a 100 Mbps.

➢También Fast ethernet incluye mecanismos para autonegociación de la velocidad de transmisión, es decir cuando no se puede transmitir a 100 Mbps automáticamente se trabaja a 10 Mbps, por tal razón los fabricantes de Hardware venden interfaces de red que pueden trabajar en las dos velocidades.

19

100BaseX Ethernet - Implementaciones

➢ 100BaseX incorpora tres especificaciones de medios de transmisión:

• **100Base-T4**: sobre 4 pares de cable UTP cat.3 o mejor, 100 metros máx. distancia. Actualmente en desuso.

• **100Base-TX**: sobre 2 pares de cable UTP cat.5 o mejores. Usado para datos. 100 metros máx. distancia.

• **100Base-FX**: Utiliza dos filamentos de fibra óptica multimodo para recepción y transmisión. Usado como backbone o cableado troncal desde 400 metros hasta 2000 metros.

20

ESTANDAR 1000 Mbps Ethernet

- Este estándar se conoce también con el nombre de ***Gigabit Ethernet.***

- **Gigabit Ethernet (1000 Mbps Ethernet)** es una extensión del estándar IEEE 802.3. Está construido sobre el mismo protocolo de Fast Ethernet pero incrementa la velocidad en **10** veces sobre Fast Ethernet.

- En 1999, la IEEE probó la especificación 802.3ab, también conocida como 1000BaseT, que define Gigabit Ethernet (GE) corriendo sobre cable de cobre, es decir Gigabit Ethernet puede correr sobre el cable de cobre categoría 5, pero también corre sobre fibra óptica monomodo y multimodo.

21

1000 Mbps Ethernet – Implementaciones

- 1000BaseX incorpora las siguientes especificaciones de medios de transmisión:

• **1000Base-T:** 1 Gbps, banda base, par trenzado UTP Cat. 5e/6, 4 pares a 100 metros.

• **1000Base-CX:** 1 Gbps, banda base, par trenzado STP a 25 metros.

• **1000Base-SX:** 1 Gbps, banda base, par de fibra óptica multimodo a 550 metros.

• **1000Base-LX:** 1 Gbps, banda base, par de fibra óptica monomodo, 5 Km.

22

ESTANDAR 10 Gbps Ethernet

- Este estándar se conoce también con el nombre de ***10 Gigabit Ethernet.***

- **10 Gigabit Ethernet (XGbE o 10GbE)** es el más reciente (año 2002) y más rápido de los estándares Ethernet. IEEE 802.3ae define una versión de Ethernet con una velocidad nominal de 10 Gbit/s, diez veces más rápido que Gigabit Ethernet.

23

10 Gbps Ethernet – Implementaciones

- 10 GBaseX incorpora las siguientes especificaciones de medios de transmisión:

• **10GBase-T:** 10 Gbps, norma 802.3an, par trenzado UTP Cat. 6/7, 100 metros.

• **10GBase-CX4:** 10 Gbps, Interfaz de cobre que usa cables InfiniBand CX4 y conectores InfiniBand 4x para aplicaciones de corto alcance (máximo 15 m).

• **10GBase-LX4:** 10 Gbps, sobre par de fibra óptica multimodo, distancias de 400mts. Y fibra óptica monomodo hasta 10 Km.

• **10GBase-ER:** 10 Gbps, par de fibra óptica monomodo hasta 40kms.

24

40 Gigabit Ethernet (40GbE) y 100 Gigabit Ethernet (100GbE)

- grupos de tecnologías de redes informáticas para transmitir tramas Ethernet a velocidades de 40 y 100 gigabits por segundo (Gbits), respectivamente. La tecnología se definió primero por el estándar IEEE 802.3ba-2010 y luego por los estándares 802.3bg-2011, 802.3bj-2014 y 802.3bm-2015.

- Los estándares definen numerosos tipos de puertos con diferentes interfaces ópticas y eléctricas.

25

RESUMEN ESTANDAR ETHERNET

Tipos de Ethernet

Tipos de Ethernet	Ancho de banda	Tipo de cable	Duplex	Distancia máxima
10Base-5	10mbps	Coaxial thicknet	Half	500m
10Base-2	10mbps	Coaxial thinnet	Half	185m
10Base-T	10mbps	UTP Cat3/Cat5	Half	100m
100Base-T	100mbps	UTP Cat5	Half	100m
100Base-TX	200mbps	UTP Cat5	Full	100m
100Base-FX	100Mbits	Fibra multimodo	Half	400m
100Base-FX	200mbps	Fibra multimodo	Full	2km
1000Base-T	1Gbps	UTP Cat 5e	Full	100m
1000Base-TX	1Gbps	UTP Cat 6	Full	100m
1000Base-SX	1Gbps	Fibra multimodo	Full	550m
1000Base-LX	1Gbps	Fibra monomodo	Full	5km
10GBase-CX4	10Gbps	Twinaxial	Full	15m
10GBase-T	10Gbps	UTP Cat6a/Cat7	Full	100m
10GBase-LX4	10Gbps	Fibra multimodo	Full	300m
10GBase-LX4	10Gbps	Fibra monomodo	Full	10km

26

100VG-AnyLAN

- Estándar **IEEE 802.12**, que fue desarrollado por la empresa Hewlett Packard. También se lo conoce con el nombre de: ***100VG, 100BaseVG o AnyLAN.***

- ***VG***: proviene de "**Voice Grade"**, que significa que este sistema puede transmitir datos (a 100Mbps) sobre cable estándar telefónico de 4 pares categoría 3.

- ***AnyLAN*** (cualquier LAN): el sistema está diseñado para transmitir usando los estándares **IEEE 802.5 Token Ring y IEEE 802.3 Ethernet**.

27

100VG-AnyLAN: Especificaciones y Consideraciones

- Entre algunas de las especificaciones incluye:

  - ***Método de Acceso: PRIORIDAD DE DEMANDA que establece 2 niveles de prioridad (normal y alta) para evitar las colisiones. Si los nodos de prioridad normal no son atendidos dentro de 250 milisegundos se promueven a alta prioridad.***
  - ***Soporta paquetes Ethernet y Token Ring.***

28

Sistemas operativos de Red sobre Ethernet

➢ Ethernet trabaja con los sistemas operativos de red más populares, entre ellos:

- ***Windows: 9x, Me, XP, Vista, 7, 7 Home, 8, 10,11***
- ***Windows NT, Windows Server***
- ***Novell Netware***
- ***IBM LAN Server***
- ***AppleShare***
- ***Ubuntu Linux***
- ***Mac OS***